

Thème 4 — VSEPR et géométrie moléculaire

Objectif du thème. À partir d'une structure de Lewis, *prédire la forme dans l'espace* d'une molécule. Le modèle **VSEPR** (Gillespie) repose sur une idée unique : autour de l'atome central, les doublets d'électrons — liants *et* libres — se repoussent et s'écartent le plus possible. On code cette information par le symbole AX_nE_m , puis on lit la géométrie dans un tableau.

1. Le code AX_nE_m : compter les sites de répulsion

Autour de l'atome central **A** :

- **n** = nombre d'atomes *liés* à A (les **X**) ;
- **m** = nombre de **doublets non liants** portés par A (les **E**).

On écrit alors AX_nE_m . Le total $n + m$ est le **nombre de sites de répulsion** : il fixe la **géométrie de répulsion** (la façon dont les sites s'écartent). En « masquant » ensuite les doublets libres, on ne garde que les atomes : c'est la **géométrie moléculaire**, la forme réellement observée.

À retenir : la règle d'or du comptage

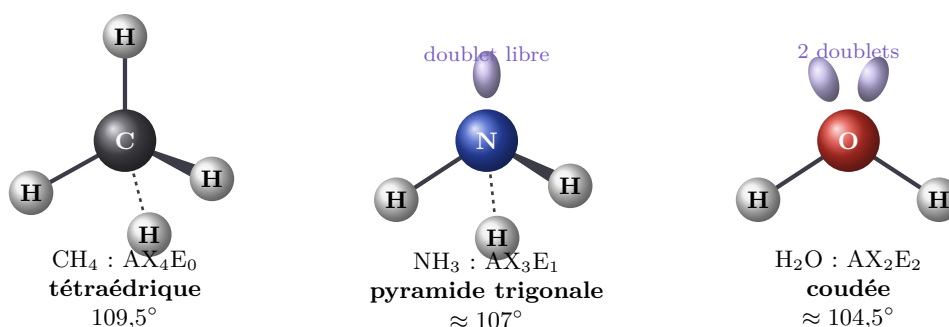
Une **liaison multiple** (double ou triple) compte pour **un seul** site de répulsion : c'est la *direction* de la liaison qui compte, pas le nombre de doublets qu'elle contient. Ainsi CO_2 ($O=C=O$), avec ses deux doubles liaisons, est du type AX_2E_0 .

Méthode : trouver la géométrie en 3 gestes

1. Écrire la structure de Lewis et repérer l'atome central A.
2. Compter n (atomes liés) et m (doublets libres sur A) $\Rightarrow$ écrire AX_nE_m .
3. $n + m \rightarrow$ **géométrie de répulsion** ; en masquant les m doublets $\rightarrow$ **géométrie moléculaire** (lire le tableau ci-dessous).

2. L'exemple canonique : CH_4 , NH_3 , H_2O

Ces trois molécules ont *toutes* quatre sites de répulsion (géométrie de répulsion **tétraédrique**), mais un nombre croissant de doublets libres : leur géométrie moléculaire change, et l'angle se *referme* progressivement.



3. La hiérarchie des répulsions

Tous les doublets ne se repoussent pas également. L'ordre décroissant des répulsions est : (non liant–non liant) > (non liant–liant) > (liant–liant).

Piège à éviter : un doublet libre comprime les angles

Un doublet non liant, plus « volumineux », repousse plus fort que les liaisons : il **ferme** les angles. D'où la suite CH_4 $109,5^\circ \rightarrow NH_3$ $107^\circ \rightarrow H_2O$ $104,5^\circ$. En **bipyramide trigonale**, les doublets

libres se logent toujours en position **équatoriale**, où ils gênent le moins.

4. Tableau de synthèse VSEPR

Sites	Type	Géom. répulsion	Géométrie moléculaire	Angle	Ex.
2	AX ₂ E ₀	linéaire	linéaire	180°	CO ₂
3	AX ₃ E ₀	triangulaire	triangulaire plane	120°	BH ₃
3	AX ₂ E ₁	triangulaire	coudée	< 120°	SnCl ₂
4	AX ₄ E ₀	tétraédrique	tétraédrique	109,5°	CH ₄
4	AX ₃ E ₁	tétraédrique	pyramide trigonale	≈ 107°	NH ₃
4	AX ₂ E ₂	tétraédrique	coudée	≈ 104,5°	H ₂ O
5	AX ₅ E ₀	bipyramide trig.	bipyramide trigonale	90/120°	PCl ₅
5	AX ₄ E ₁	bipyramide trig.	à bascule (papillon)	—	SF ₄
5	AX ₃ E ₂	bipyramide trig.	forme en T	—	ClF ₃
5	AX ₂ E ₃	bipyramide trig.	linéaire	180°	XeF ₂
6	AX ₆ E ₀	octaédrique	octaédrique	90°	SF ₆
6	AX ₅ E ₁	octaédrique	pyramide à base carrée	—	BrF ₅
6	AX ₄ E ₂	octaédrique	plan carré	90°	XeF ₄

Astuce : le réflexe de fin d'exercice

Aucun doublet libre sur A ($m = 0$) $\Rightarrow$ géométrie moléculaire = géométrie de répulsion. Dès que $m \geq 1$, on « enlève » les doublets et la forme change (coudée, pyramide, en T, plan carré...) tandis que l'angle se referme.